

de software requiere una distinción entre la especificación y la implementación, algo que OSI hace con mucho cuidado y que TCP/IP no. En consecuencia, el modelo TCP/IP no sirve mucho de guía para diseñar modernas redes que utilicen nuevas tecnologías.

Segundo, el modelo TCP/IP no es nada general y no es muy apropiado para describir cualquier pila de protocolos aparte de TCP/IP. Por ejemplo, es imposible tratar de usar el modelo TCP/IP para describir Bluetooth.

Tercero, la capa de enlace en realidad no es una capa en el sentido normal del término como se utiliza en el contexto de los protocolos en capas. Es una interfaz (entre las capas de red y de enlace de datos). La diferencia entre una interfaz y una capa es crucial, y hay que tener mucho cuidado al respecto.

Cuarto, el modelo TCP/IP no distingue entre la capa física y la de enlace de datos. Éstas son completamente distintas. La capa física trata sobre las características de transmisión del cable de cobre, la fibra óptica y la comunicación inalámbrica. La tarea de la capa de enlace de datos es delimitar el inicio y el fin de las tramas, además de transmitir las de un extremo al otro con el grado deseado de confiabilidad. Un modelo apropiado debe incluir ambas capas por separado. El modelo TCP/IP no hace esto.

Por último, aunque los protocolos IP y TCP se diseñaron e implementaron con sumo cuidado, muchos de los otros protocolos se fueron creando según las necesidades del momento, producidos generalmente por un par de estudiantes de licenciatura que los mejoraban hasta fastidiarse. Después las implementaciones de los protocolos se distribuían en forma gratuita, lo cual trajo como consecuencia que se utilizaran amplia y profundamente en muchas partes y, por ende, eran difíciles de reemplazar. Algunos de ellos son un poco vergonzosos en la actualidad. Por ejemplo, el protocolo de terminal virtual TELNET se diseñó para una terminal de Teletipo mecánica de 10 caracteres por segundo. No sabe nada sobre las interfaces gráficas de usuario y los ratones. Sin embargo, aún se sigue usando a 30 años de su creación.

1.5 REDES DE EJEMPLO

El tema de las redes de computadoras cubre muchos tipos distintos de redes, grandes y pequeñas, populares y no tanto. Tienen distintos objetivos, escalas y tecnologías. En las siguientes secciones analizaremos algunos ejemplos para tener una idea de la variedad que podemos encontrar en el área de las redes de computadoras.

Empezaremos con Internet, que tal vez sea la red más popular; analizaremos su historia, evolución y tecnología. Después consideraremos la red de teléfonos móviles. Técnicamente es muy distinta de Internet y contrasta muy bien con ella. Más adelante introduciremos el IEEE 802.11, el estándar dominante para las redes LAN inalámbricas. Por último, analizaremos las redes RFID y de sensores, tecnologías que extienden el alcance de la red para incluir al mundo físico y los objetos cotidianos.

1.5.1 Internet

En realidad Internet no es una red, sino una enorme colección de distintas redes que utilizan ciertos protocolos comunes y proveen ciertos servicios comunes. Es un sistema inusual en cuanto a que nadie la planeó y nadie la controla. Para comprender mejor esto, empecemos desde el inicio para ver cómo se ha desarrollado y por qué. Si desea leer una maravillosa historia de Internet, le recomendamos ampliamente el libro de Jim Naughton (2000). Es uno de esos libros inusuales que no sólo son divertidos, sino que también cuenta con 20 páginas de *ibídem*s y *obras citadas* (*ob. cit.*) para el verdadero historiador. Una parte del material de esta sección se basa en ese libro.

Claro que también se han escrito innumerables libros sobre Internet y sus protocolos. Para obtener más información puede consultar a Maufer (1999).

ARPANET

La historia empieza a finales de la década de 1950. En la cúspide de la Guerra Fría, el DoD de Estados Unidos quería una red de comando y control que pudiera sobrevivir a una guerra nuclear. En ese tiempo todas las comunicaciones militares utilizaban la red telefónica pública, que se consideraba vulnerable. Podemos ver la razón de esta creencia en la figura 1-25(a). Los puntos negros representan las oficinas de conmutación telefónica, cada una de las cuales se conectaba a miles de teléfonos. Estas oficinas de conmutación se conectaban a su vez con oficinas de conmutación de mayor nivel (oficinas interurbanas), para formar una jerarquía nacional con sólo una pequeña cantidad de redundancia. La vulnerabilidad del sistema era que, si se destruían unas cuantas oficinas interurbanas clave, se podía fragmentar el sistema en muchas islas aisladas.

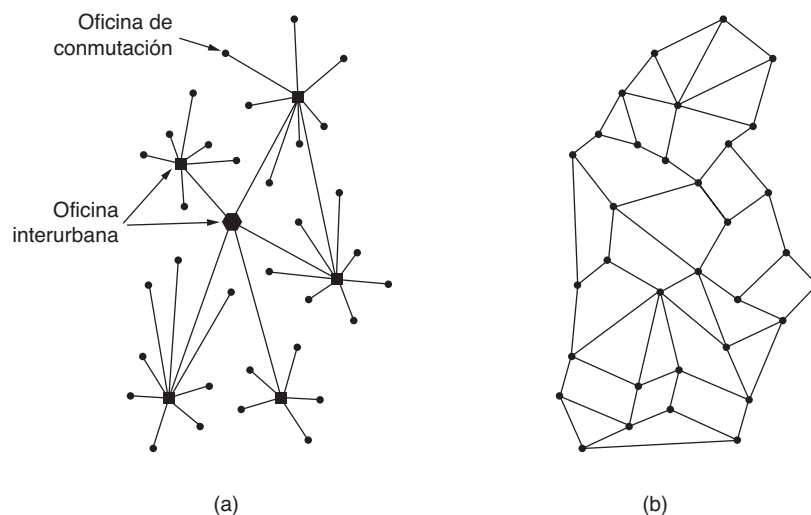


Figura 1-25. (a) Estructura de un sistema telefónico. (b) El sistema de conmutación distribuida propuesto por Baran.

Alrededor de la década de 1960, el DoD otorgó un contrato a la empresa RAND Corporation para buscar una solución. Uno de sus empleados, Paul Baran, ideó el diseño tolerante a fallas altamente distribuido de la figura 1-25(b). Como las rutas entre dos oficinas de conmutación cualesquiera eran ahora mucho más largas de lo que las señales análogas podían viajar sin distorsión, Baran propuso el uso de la tecnología de conmutación de paquetes digital, y escribió varios informes para el DoD en donde describió sus ideas con detalle (Baran, 1964). A los oficiales del Pentágono les gustó el concepto y pidieron a AT&T, que en ese entonces era el monopolio telefónico nacional en Estados Unidos, que construyera un prototipo. Pero AT&T hizo caso omiso de las ideas de Baran. La corporación más grande y opulenta del mundo no iba a permitir que un joven impertinente les dijera cómo construir un sistema telefónico. Dijeron que la idea de Baran no se podía construir y se desechó.

Pasaron otros siete años y el DoD seguía sin poder obtener un mejor sistema de comando y control. Para comprender lo que ocurrió después tenemos que remontarnos hasta octubre de 1957, cuando la antigua Unión Soviética venció a Estados Unidos en la carrera espacial con el lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik. Cuando el presidente Eisenhower trató de averiguar quién se había quedado dormido en los controles, quedó consternado al descubrir que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea estaban riñendo por el presupuesto de investigación del Pentágono. Su respuesta inmediata fue crear una sola

organización de investigación de defensa, **ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados**, del inglés *Advanced Research Projects Agency*). La ARPA no tenía científicos ni laboratorios; de hecho, sólo tenía una oficina y un pequeño presupuesto (según los estándares del Pentágono). Para realizar su trabajo otorgaba concesiones y contratos a las universidades y las compañías cuyas ideas fueran prometedoras.

Durante los primeros años, la ARPA trató de averiguar cuál debería ser su misión. En 1967 Larry Roberts, director de la ARPA, quien trataba de averiguar cómo proveer acceso remoto a las computadoras, giró su atención a las redes. Contactó a varios expertos para decidir qué hacer. Uno de ellos de nombre Wesley Clark, sugirió construir una subred de conmutación de paquetes y conectar cada host a su propio enrutador.

Después de cierto escepticismo inicial, Roberts aceptó la idea y presentó un documento algo impreciso sobre ella en el Simposio SIGOPS de la ACM sobre Principios de Sistemas Operativos que se llevó a cabo en Gatlinburg, Tennessee, a finales de 1967 (Roberts, 1967). Para gran sorpresa de Roberts había otro documento en la conferencia que describía un sistema similar que no sólo se había diseñado, sino que también se había implementado por completo bajo la dirección de Donald Davies en el Laboratorio Nacional de Física (NPL), en Inglaterra. El sistema del NPL no era un sistema nacional (sólo conectaba varias computadoras en su campus), pero demostraba que la conmutación de paquetes podía funcionar. Además citaba el trabajo anterior de Baran que había sido descartado. Roberts regresó de Gatlinburg determinado a construir lo que después se convirtió en **ARPANET**.

La subred consistiría de minicomputadoras llamadas **IMP (Procesadores de Mensajes de Interfaz**, del inglés *Interface Message Processors*), conectadas por líneas de transmisión de 56 kbps. Para una confiabilidad alta, cada IMP se conectaría por lo menos a otras dos. La subred sería de datagramas, de manera que si se destruían algunas líneas e IMP, los mensajes se podrían encaminar nuevamente de manera automática a través de rutas alternativas.

Cada nodo de la red debía estar constituido por una IMP y un host, en el mismo cuarto, conectados por un cable corto. Un host podía enviar mensajes de hasta 8 063 bits a su IMP, que a su vez los descompondría en paquetes de 1 008 bits a lo más y los enviaría de manera independiente a su destino. Cada paquete se recibía en su totalidad antes de enviarlo, por lo que la subred fue la primera red electrónica de conmutación de paquetes de almacenamiento y envío.

Entonces ARPA lanzó una convocatoria para construir la subred y fueron 12 compañías las que licitaron. Después de evaluar todas las propuestas, la ARPA seleccionó a BBN, una empresa de consultoría con base en Cambridge, Massachusetts, y en diciembre de 1968 le otorgó un contrato para construir la subred y escribir el software. BBN optó por usar como IMP las minicomputadoras Honeywell DDP-316 modificadas de manera especial con palabras de 16 bits y 12 KB de memoria básica. Los IMP no tenían discos, ya que las partes móviles se consideraban no confiables. Los IMP se interconectaron mediante líneas de 56 kbps que se rentaban a las compañías telefónicas. Aunque ahora 56 kbps son la opción para los adolescentes que no pueden pagar DSL o cable, en ese entonces era lo mejor que el dinero podía comprar.

El software se dividió en dos partes: subred y host. El software de subred consistía del extremo IMP de la conexión host a IMP, del protocolo IMP a IMP y de un protocolo de IMP de origen a IMP de destino diseñado para mejorar la confiabilidad. En la figura 1-26 se muestra el diseño original de la ARPANET.

Fuera de la subred también se necesitaba software, es decir, el extremo host de la conexión host a IMP, el protocolo host a host y el software de aplicación. Pronto quedó claro que BBN consideraba que al aceptar un mensaje en un cable host a IMP y colocarlo en el cable host a IMP de destino, su trabajo estaba terminado.

Pero Roberts tenía un problema: los hosts también necesitaban software. Para lidiar con ello, convocó una junta de investigadores de redes, que en su mayor parte eran estudiantes de licenciatura, en Snowbird, Utah, en el verano de 1969. Los estudiantes esperaban que un experto en redes les explicara el gran diseño de la red y su software, y que después les asignara la tarea de escribir parte de ella. Quedaron pasmados

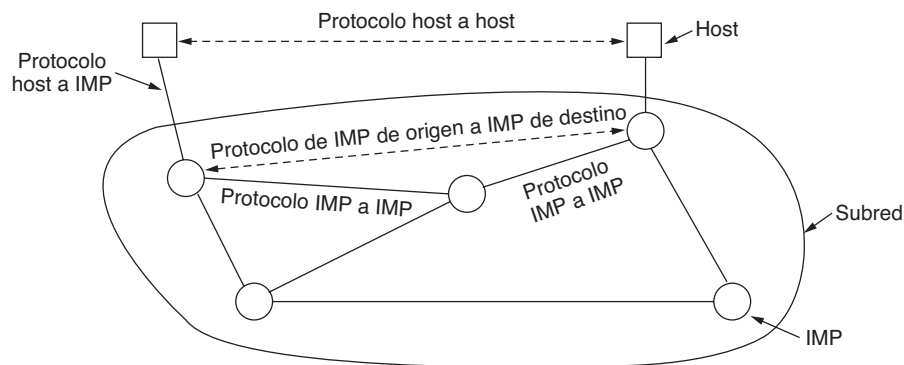


Figura 1-26. Diseño original de ARPANET.

al descubrir que no había ningún experto en redes ni un gran diseño. Tuvieron que averiguar qué hacer por su cuenta.

Sin embargo, de alguna forma una red experimental se puso en línea en diciembre de 1969 con cuatro nodos: en UCLA, UCSB, SRI y la Universidad de Utah. Se eligieron estos cuatro nodos debido a que todos tenían una gran cantidad de contratos de ARPA y todos tenían computadoras host distintas y totalmente incompatibles (sólo para hacerlo más divertido). Dos meses antes se había enviado el primer mensaje de host a host desde el nodo de UCLA por un equipo dirigido por Len Kleinrock (pionero de la teoría de conmutación de paquetes), hasta el nodo de SRI. La red creció con rapidez a medida que se entregaban e instalaban más equipos IMP; pronto abarcó Estados Unidos. En la figura 1-27 se muestra qué tan rápido creció ARPANET durante los primeros tres años.

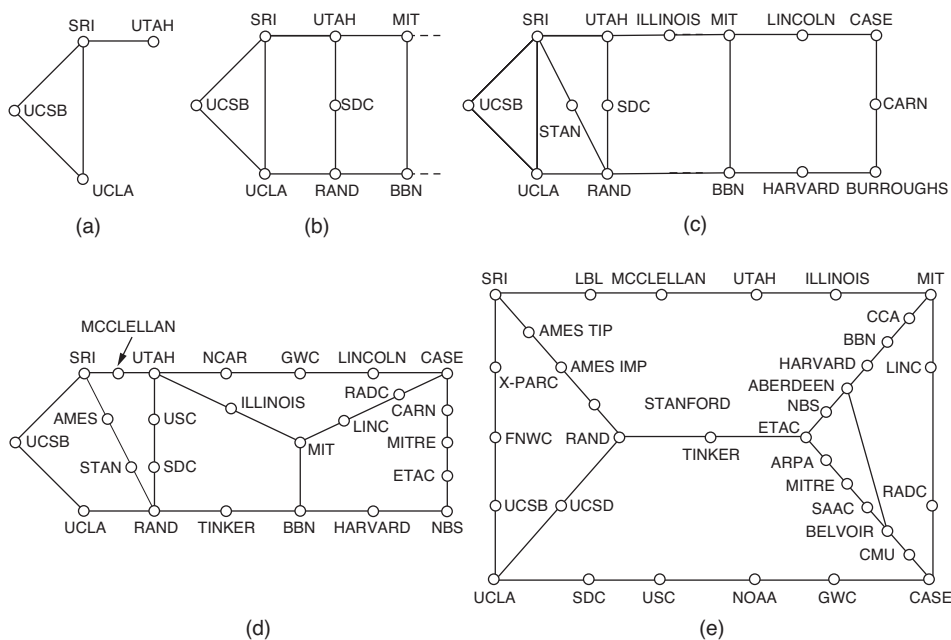


Figura 1-27. Crecimiento de ARPANET. (a) Diciembre de 1969. (b) Julio de 1970. (c) Marzo de 1971. (d) Abril de 1972. (e) Septiembre de 1972.

Además de ayudar al crecimiento de la recién creada ARPANET, la ARPA también patrocinó la investigación sobre el uso de las redes satelitales y las redes de radio de paquetes móviles. En una famosa demostración, un camión que recorría California usó la red de radio de paquetes para enviar mensajes a SRI, que a su vez los envió a través de ARPANET a la Costa Este, en donde se enviaron al Colegio Universitario, en Londres, a través de la red satelital. Gracias a esto, un investigador en el camión pudo utilizar una computadora en Londres mientras conducía por California.

Este experimento también demostró que los protocolos existentes de ARPANET no eran adecuados para trabajar en distintas redes. Esta observación condujo a más investigaciones sobre protocolos, lo que culminó con la invención del modelo y los protocolos TCP/IP (Cerf y Kahn, 1974). El modelo TCP/IP se diseñó de manera específica para manejar la comunicación a través de interredes, algo que se volvía día con día más importante a medida que más redes se conectaban a ARPANET.

Para fomentar la adopción de estos nuevos protocolos, la ARPA otorgó varios contratos para implementar TCP/IP en distintas plataformas de computadora, incluyendo sistemas de IBM, DEC y HP, así como para el UNIX, de Berkeley. Los investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, rediseñaron el modelo TCP/IP con una nueva interfaz de programación llamada **sockets** para la futura versión 4.2BSD del UNIX, de Berkeley. También escribieron muchos programas de aplicación, utilería y administración para mostrar lo conveniente que era usar la red con sockets.

La sincronización era perfecta. Muchas universidades acababan de adquirir una segunda o tercera computadoras VAX y una LAN para conectarlas, pero no tenían software de red. Cuando llegó el 4.2BSD junto con TCP/IP, los sockets y muchas utilerías de red, el paquete completo se adoptó de inmediato. Además, con TCP/IP era fácil conectar las redes LAN a ARPANET, y muchas lo hicieron.

Durante la década de 1980 se conectaron redes adicionales (en especial redes LAN) a ARPANET. A medida que aumentó la escala, el proceso de buscar hosts se hizo cada vez más costoso, por lo que se creó el **DNS (Sistema de Nombres de Dominio)**, del inglés *Domain Name System*) para organizar a las máquinas en dominios y resolver nombres de host en direcciones IP. Desde entonces, el DNS se convirtió en un sistema de base de datos distribuido y generalizado para almacenar una variedad de información relacionada con la asignación de nombres. En el capítulo 7 estudiaremos este sistema con detalle.

NSFNET

A finales de la década de 1970, la **NSF (Fundación Nacional de la Ciencia)**, del inglés U.S. National Science Foundation) vio el enorme impacto que había tenido ARPANET en la investigación universitaria al permitir que científicos de todo el país compartieran datos y colaboraran en proyectos de investigación. Pero para entrar a ARPANET una universidad tenía que tener un contrato de investigación con el DoD. Como muchas no tenían un contrato, la respuesta inicial de la NSF fue patrocinar la Red de Ciencias Computacionales (**CSNET**, del inglés *Computer Science Network*) en 1981. Esta red conectó los departamentos de ciencias computacionales y los laboratorios de investigación industrial a ARPANET por medio de líneas de marcación y rentadas. A finales de la década de 1980, la NSF fue más allá y decidió diseñar un sucesor para ARPANET que estuviera abierto a todos los grupos universitarios de investigación.

Para tener algo concreto con qué empezar, la NSF decidió construir una red troncal (*backbone*) para conectar sus seis centros de supercomputadoras en San Diego, Boulder, Champaign, Pittsburgh, Ithaca y Princeton. Cada supercomputadora recibió un hermano pequeño que consistía en una microcomputadora LSI-11 llamada **fuzzball**. Las fuzzballs se conectaron a líneas rentadas de 56 kbps para formar la subred, la misma tecnología de hardware que utilizaba ARPANET. Sin embargo, la tecnología de software era diferente: las fuzzballs funcionaban con TCP/IP desde un principio, así que se convirtió en la primera WAN de TCP/IP.

La NSF también patrocinó algunas redes regionales (finalmente fueron cerca de 20) que se conectaban a la red troncal para permitir que los usuarios de miles de universidades, laboratorios de investigación,

bibliotecas y museos tuvieran acceso a cualquiera de las supercomputadoras y se comunicaran entre sí. La red completa, incluyendo la red troncal y las redes regionales, se llamó **NSFNET**. Se conectaba a ARPANET por medio de un enlace entre un IMP y una fuzzball en el cuarto de máquinas de Carnegie-Mellon. En la figura 1-28 se ilustra la primera red troncal de NSFNET, superpuesta en un mapa de Estados Unidos.

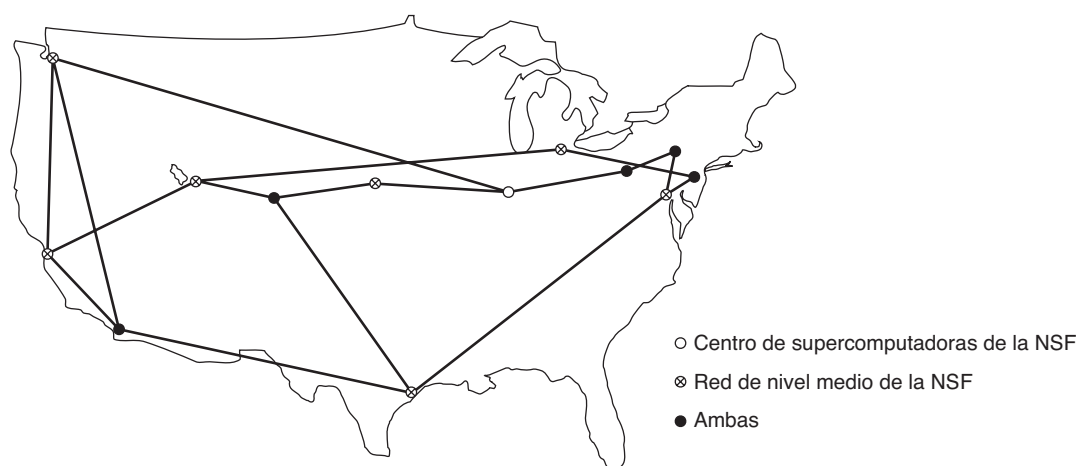


Figura 1-28. La red troncal de NSFNET en 1988.

La NSFNET fue un éxito instantáneo y se sobrecargó desde el principio. La NSF empezó de inmediato a planear su sucesora y otorgó un contrato al consorcio MERIT con base en Michigan para llevar a cabo la tarea. Se rentaron a MCI (que desde entonces se fusionó con WorldCom) unos canales de fibra óptica a 448 kbps para proveer la versión 2 de la red troncal. Se utilizaron equipos PC-RT de IBM como enrutadores. Esta red también se sobrecargó casi de inmediato y, para 1990, la segunda red troncal se actualizó a 1.5 Mbps.

Mientras la red seguía creciendo, la NSF se dio cuenta de que el gobierno no podría seguir financiando el uso de las redes por siempre. Además, las organizaciones comerciales querían unirse pero los estatutos de la NSF les prohibían usar las redes pagadas por la Fundación. En consecuencia, la NSF animó a MERIT, MCI e IBM para que formaran una corporación sin fines de lucro llamada **ANS (Redes y Servicios Avanzados)**, del inglés *Advanced Networks and Services*, como primer paso en el camino hacia la comercialización. En 1990, ANS se hizo cargo de la NSFNET y actualizó los enlaces de 1.5 Mbps a 45 Mbps para formar la **ANSNET**. Esta red operó durante cinco años y después se vendió a America Online. Pero para entonces, varias empresas estaban ofreciendo el servicio IP comercial y era evidente que el gobierno debía ahora salirse del negocio de las redes.

Para facilitar la transición y asegurarse de que cada red regional se pudiera comunicar con las demás redes regionales, la NSF otorgó contratos a cuatro distintos operadores de red para establecer un **NAP (Punto de Acceso a la Red)**, del inglés *Network Access Point*. Estos operadores fueron PacBell (San Francisco), Ameritech (Chicago), MFS (Washington, D.C.) y Sprint (Nueva York, en donde para fines de NAP, Pennsauken, Nueva Jersey cuenta como la ciudad de Nueva York). Todos los operadores de redes que quisieran ofrecer el servicio de red troncal a las redes regionales de la NSF se tenían que conectar a todos los NAP.

Este arreglo significaba que un paquete que se originara en cualquier red regional podía elegir entre varias portadoras de red troncal para ir desde su NAP hasta el NAP de destino. En consecuencia, las

portadoras de red troncal se vieron forzadas a competir por el negocio de las redes regionales con base en el servicio y al precio, que desde luego era lo que se pretendía. Como resultado, el concepto de una sola red troncal predeterminada se reemplazó por una infraestructura competitiva impulsada por el comercio. A muchas personas les gusta criticar al gobierno federal por no ser innovador, pero en el área de las redes fueron el DoD y la NSF quienes crearon la infraestructura que formó la base para Internet y después la entregaron a la industria para que la pusiera en funcionamiento.

Durante la década de 1990, muchos otros países y regiones también construyeron redes de investigación nacional, que con frecuencia seguían el patrón de ARPANET y de la NSFNET. Entre éstas tenemos a EuropaNET y EBONE en Europa, que empezaron con líneas de 2 Mbps y después actualizaron a líneas de 34 Mbps. En un momento dado, la infraestructura de red en Europa también se puso en manos de la industria.

Internet ha cambiado mucho desde sus primeros días. Su tamaño se expandió de manera considerable con el surgimiento de la World Wide Web (WWW) a principios de la década de 1990. Datos recientes de Internet Systems Consortium indican que el número de hosts visibles en Internet está cerca de los 600 millones. Ésta es una estimación baja, pero excede por mucho los varios millones de hosts que había cuando se sostuvo la primera conferencia sobre la WWW en el CERN en 1994.

También ha cambiado mucho la forma en que usamos Internet. Al principio dominaban las aplicaciones como el correo electrónico para los académicos, los grupos de noticias, inicios remotos de sesión y transferencias de archivos. Después cambió a correo para todos, luego la web y la distribución de contenido de igual a igual, como el servicio Napster que está cerrado en la actualidad. Ahora están empezando a tomar popularidad la distribución de medios en tiempo real, las redes sociales (como Facebook) y los microblogs (como Twitter). Estos cambios trajeron a Internet tipos de medios más complejos, y por ende, mucho más tráfico. De hecho, el tráfico dominante en Internet parece cambiar con cierta regularidad puesto que, por ejemplo, las nuevas y mejores formas de trabajar con la música o las películas se pueden volver muy populares con gran rapidez.

Arquitectura de Internet

La arquitectura de Internet también cambió mucho debido a que creció en forma explosiva. En esta sección trataremos de analizar de manera breve las generalidades sobre cómo se ve Internet en la actualidad. La imagen se complica debido a las continuas fusiones en los negocios de las compañías telefónicas (telcos), las compañías de cable y los ISP, y por lo que es difícil distinguir quién hace cada cosa. Uno de los impulsores de esta confusión es la convergencia de las telecomunicaciones, en donde una red se utiliza para distintos servicios que antes realizaban distintas compañías. Por ejemplo, en un “triple play”, una compañía le puede vender telefonía, TV y servicio de Internet a través de la misma conexión de red, con el supuesto de que usted ahorrará dinero. En consecuencia, la descripción aquí proporcionada será algo más simple que la realidad. Y lo que es verdad hoy tal vez no lo sea mañana.

En la figura 1-29 se muestra el panorama completo. Examinaremos esta figura pieza por pieza, empezando con una computadora en el hogar (en los extremos de la figura). Para unirse a Internet, la computadora se conecta a un **Proveedor de servicios de Internet**, o simplemente **ISP**, a quien el usuario compra **acceso o conectividad a Internet**. Esto permite a la computadora intercambiar paquetes con todos los demás hosts accesibles en Internet. El usuario podría enviar paquetes para navegar por la web o para cualquiera de los otros miles de usos, en realidad no importa. Hay muchos tipos de acceso a Internet y por lo general se distinguen con base en el ancho de banda que se ofrece además de su costo, pero el atributo más importante es la conectividad.

Una manera común de conectar un ISP es mediante la línea telefónica, en cuyo caso su compañía telefónica será su ISP. La tecnología **DSL (Línea de Suscriptor Digital**, del inglés *Digital Subscriber Line*) reutiliza la línea telefónica que se conecta a su casa para obtener una transmisión de datos digital. La

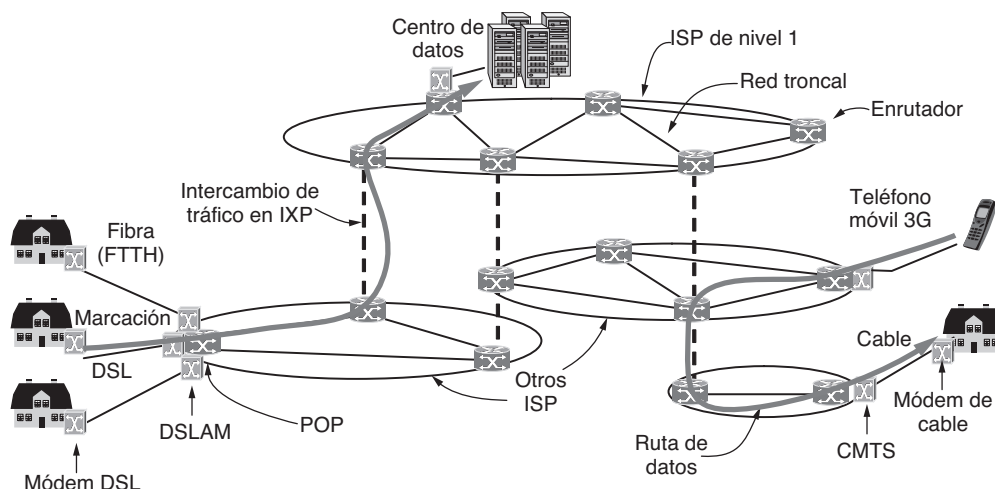


Figura 1-29. Generalidades sobre la arquitectura de Internet.

computadora se conecta a un dispositivo conocido como **módem DSL**, el cual realiza la conversión entre los paquetes digitales y las señales analógicas que pueden pasar libremente a través de la línea telefónica. En el otro extremo hay un dispositivo llamado **DSLAM (Multiplexor de Acceso a la Línea de Suscriptor Digital)**, del inglés *Digital Subscriber Line Access Multiplexer* que realiza la conversión entre señales y paquetes.

Hay otras formas populares de conectarse a un ISP, las cuales se muestran en la figura 1-29. DSL es una opción de utilizar la línea telefónica local con más ancho de banda que la acción de enviar bits a través de una llamada telefónica tradicional en vez de una conversación de voz. A esto último se le conoce como **marcación** y se lleva a cabo con un tipo distinto de módem en ambos extremos. La palabra **módem** es la abreviación de “*modulador demodulador*” y se refiere a cualquier dispositivo que realiza conversiones entre bits digitales y señales analógicas.

Otro método es enviar señales a través del sistema de TV por cable. Al igual que DSL, ésta es una forma de reutilizar la infraestructura existente, que en este caso es a través de los canales de TV por cable que no se utilizan. El dispositivo en el extremo conectado a la casa se llama **módem de cable** y el dispositivo en la **cabecera del cable** se llama **CMTS (Sistema de Terminación del Módem de Cable)**, del inglés *Cable Modem Termination System*.

Las tecnologías DSL y de TV por cable proveen acceso a Internet con velocidades que varían desde una pequeña fracción de un megabit/segundo hasta varios megabits/segundo, dependiendo del sistema. Estas velocidades son mucho mayores que en las líneas de marcación, las cuales se limitan a 56 kbps debido al estrecho ancho de banda que se utiliza para las llamadas de voz. Al acceso a Internet con una velocidad mucho mayor que la de marcación se le llama **banda ancha**. El nombre hace referencia al ancho de banda más amplio que se utiliza para redes más veloces, en vez de hacer referencia a una velocidad específica.

Los métodos de acceso mencionados hasta ahora se limitan con base en el ancho de banda de la “última milla” o último tramo de transmisión. Al usar cable de fibra óptica en las residencias, se puede proveer un acceso más rápido a Internet con velocidades en el orden de 10 a 100 Mbps. A este diseño se le conoce como **FTTH (Fibra para el Hogar)**, del inglés *Fiber To The Home*. Para los negocios en áreas comerciales tal vez tenga sentido rentar una línea de transmisión de alta velocidad de las oficinas hasta el ISP más cercano. Por ejemplo, en Estados Unidos una línea T3 opera aproximadamente a 45 Mbps.

La tecnología inalámbrica también se utiliza para acceder a Internet. Un ejemplo que veremos en breve es el de las redes de teléfonos móviles 3G. Estas redes pueden proveer una transmisión de datos a velocidades de 1 Mbps o mayores para los teléfonos móviles y los suscriptores fijos que se encuentren en el área de cobertura.

Ahora podemos mover los paquetes entre el hogar y el ISP. A la ubicación en la que los paquetes entran a la red del ISP para que se les dé servicio le llamamos el **POP (Punto De Presencia)**, del inglés *Point Of Presence* del ISP. A continuación explicaremos cómo se mueven los paquetes entre los POP de distintos ISP. De aquí en adelante, el sistema es totalmente digital y utiliza la conmutación de paquetes.

Las redes de ISP pueden ser de alcance regional, nacional o internacional. Ya hemos visto que su arquitectura está compuesta de líneas de transmisión de larga distancia que interconectan enrutadores en los POP de las distintas ciudades a las que los ISP dan servicio. A este equipo se le denomina la **red troncal (backbone)** del ISP. Si un paquete está destinado a un host al que el ISP da servicio directo, ese paquete se encamina a través de la red troncal y se entrega al host. En caso contrario, se debe entregar a otro ISP.

Los ISP conectan sus redes para intercambiar tráfico en lo que llamamos un **IXP (Punto de Intercambio en Internet)**, del inglés *Internet eXchange Points*). Se dice que los ISP conectados **intercambian tráfico** entre sí. Hay muchos IXP en ciudades de todo el mundo. Se dibujan en sentido vertical en la figura 1-29 debido a que las redes de ISP se traslapan geográficamente. En esencia, un IXP es un cuarto lleno de enrutadores, por lo menos uno por ISP. Una LAN en el cuarto conecta a todos los enrutadores, de modo que los paquetes se pueden reenviar desde cualquier red troncal de ISP a cualquier otra red troncal de ISP. Los IXP pueden ser instalaciones extensas pertenecientes a entidades independientes. Uno de los más grandes es Amsterdam Internet Exchange, en donde se conectan cientos de ISP y a través del cual intercambian cientos de gigabits/segundo de tráfico.

El intercambio de tráfico (*peering*) que ocurre en los IXP depende de las relaciones comerciales entre los ISP. Hay muchas relaciones posibles. Por ejemplo, un ISP pequeño podría pagar a un ISP más grande para obtener conectividad a Internet para alcanzar hosts distantes, así como cuando un cliente compra servicio a un proveedor de Internet. En este caso, se dice que el ISP pequeño paga por el **tránsito**. O tal vez dos ISP grandes decidan intercambiar tráfico de manera que cada ISP pueda entregar cierto tráfico al otro ISP sin tener que pagar por el tránsito. Una de las diversas paradojas de Internet es que los ISP que compiten públicamente por los clientes, cooperan con frecuencia en forma privada para intercambiar tráfico (Metz, 2001).

La ruta que toma un paquete por Internet depende de las opciones de intercambio de tráfico de los ISP. Si el ISP que va a entregar un paquete intercambia tráfico con el ISP de destino, podría entregar el paquete directamente a su igual. En caso contrario, podría encaminar el paquete hasta el lugar más cercano en donde se conecte con un proveedor de tránsito pagado, de manera que éste pueda entregar el paquete. En la figura 1-29 se dibujan dos rutas de ejemplo a través de los ISP. Es muy común que la ruta que toma un paquete no sea la ruta más corta a través de Internet.

En la parte superior de la “cadena alimenticia” se encuentra un pequeño grupo de empresas, como AT&T y Sprint, que operan extensas redes troncales internacionales con miles de enrutadores conectados mediante enlaces de fibra óptica con un extenso ancho de banda. Estos ISP no pagan por el tránsito. Por lo general se les denomina ISP de **nivel 1** y se dice que forman la red troncal de Internet, ya que todos los demás se tienen que conectar a ellos para poder llegar a toda la Internet.

Las empresas que proveen mucho contenido, como Google y Yahoo!, tienen sus computadoras en **centros de datos** que están bien conectados al resto de Internet. Estos centros de datos están diseñados para computadoras, no para humanos, y pueden contener estante (*rack*) tras estante de máquinas, a lo que llamamos **granja de servidores**. Los centros de datos de **colocación** u **hospedaje** permiten a los clientes tener equipo como servidores en los POP de un ISP, de manera que se puedan realizar conexiones cortas y rápidas entre los servidores y las redes troncales del ISP. La industria de hospedaje en Internet se

está virtualizando cada vez más, de modo que ahora es común rentar una máquina virtual que se ejecuta en una granja de servidores en vez de instalar una computadora física. Estos centros de datos son tan grandes (decenas o cientos de miles de máquinas) que la electricidad es uno de los principales costos, por lo que algunas veces estos centros de datos se construyen en áreas en donde el costo de la electricidad sea más económico.

Con esto terminamos nuestra breve introducción a Internet. En los siguientes capítulos tendremos mucho qué decir sobre los componentes individuales y su diseño, los algoritmos y los protocolos. Algo más que vale la pena mencionar aquí es que el significado de estar en Internet está cambiando. Antes se decía que una máquina estaba en Internet si: (1) ejecutaba la pila de protocolos TCP/IP; (2) tenía una dirección IP; y (3) podía enviar paquetes IP a todas las demás máquinas en Internet. Sin embargo, a menudo los ISP reutilizan las direcciones dependiendo de las computadoras que se estén utilizando en un momento dado, y es común que las redes domésticas compartan una dirección IP entre varias computadoras. Esta práctica quebranta la segunda condición. Las medidas de seguridad, como los firewalls, también pueden bloquear en parte las computadoras para que no reciban paquetes, con lo cual se quebranta la tercera condición. A pesar de estas dificultades, tiene sentido decir que esas máquinas estarán en Internet mientras permanezcan conectadas a sus ISP.

También vale la pena mencionar que algunas compañías han interconectado todas sus redes internas existentes, y con frecuencia usan la misma tecnología que Internet. Por lo general, se puede acceder a estas **intranets** sólo desde las premisas de la compañía o desde computadoras notebook de la empresa, pero en los demás aspectos funcionan de la misma manera que Internet.

1.5.2 Redes de teléfonos móviles de tercera generación

A las personas les encanta hablar por teléfono mucho más de lo que les gusta navegar en Internet, y esto ha logrado que la red de teléfonos móviles sea la más exitosa del mundo. Tiene más de cuatro mil millones de suscriptores a nivel mundial. Para poner esta cantidad en perspectiva, digamos que constituye aproximadamente 60% de la población mundial y es mucho más que la cantidad de hosts de Internet y líneas telefónicas fijas combinadas (ITU, 2009).

La arquitectura de la red de teléfonos móviles ha cambiado y ha crecido de manera considerable durante los últimos 40 años. Los sistemas de telefonía móvil de primera generación transmitían las llamadas de voz como señales de variación continua (analógicas) en vez de secuencias de bits (digitales). El sistema **AMPS (Sistema Telefónico Móvil Avanzado)**, del inglés *Advanced Mobile Phone System*, que se desarrolló en Estados Unidos en 1982, fue un sistema de primera generación muy popular. Los sistemas de teléfonos móviles de segunda generación cambiaron a la transmisión de las llamadas de voz en formato digital para aumentar su capacidad, mejorar la seguridad y ofrecer mensajería de texto. El sistema **GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles)**, del inglés *Global System for Mobile communications*, que se implementó a partir de 1991 y se convirtió en el sistema de telefonía móvil más utilizado en el mundo, es un sistema 2G.

Los sistemas de tercera generación (o 3G) comenzaron a implementarse en el año 2001 y ofrecen servicios de datos tanto de voz digital como de datos digitales de banda ancha. También vienen con mucho lenguaje tecnológico y distintos estándares a elegir. La ITU (una organización internacional de estándares de la que hablaremos en la siguiente sección) define al estándar 3G en sentido general como un servicio que ofrece velocidades de por lo menos 2 Mbps para usuarios estacionarios o móviles, y de 384 kbps en un vehículo en movimiento. El sistema **UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles)**, del inglés *Universal Mobile Telecommunications System*, también conocido como **WCDMA (Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha)**, del inglés *Wideband Code Division Multiple Access*, es el principal sistema 3G que se está implementando con rapidez en todo el mundo. Puede proveer hasta

14 Mbps en el enlace de bajada y casi 6 Mbps en el enlace de subida. Las futuras versiones utilizarán varias antenas y radios para proveer velocidades aún mayores para los usuarios.

El recurso escaso en los sistemas 3G, al igual que en los sistemas 2G y 1G anteriores, es el espectro de radio. Los gobiernos conceden el derecho de usar partes del espectro a los operadores de la red de telefonía móvil, a menudo mediante una subasta de espectro en donde los operadores de red realizan ofertas. Es más fácil diseñar y operar sistemas cuando se tiene una parte del espectro con licencia, ya que a nadie más se le permite transmitir en ese espectro, pero la mayoría de las veces es algo muy costoso. Por ejemplo, en el Reino Unido en el año 2000, se subastaron cinco licencias para 3G por un total aproximado de \$40 mil millones de dólares.

Esta escasez del espectro es la que condujo al diseño de la **red celular** que se muestra en la figura 1-30 y que ahora se utiliza en las redes de telefonía móvil. Para manejar la interferencia de radio entre los usuarios, el área de cobertura se divide en celdas. Dentro de una celda, a los usuarios se les asignan canales que no interfieren entre sí y que no provocan mucha interferencia para las celdas adyacentes. Esto permite una reutilización eficiente del espectro, o **reutilización de frecuencia**, en las celdas adyacentes, lo cual incrementa la capacidad de la red. En los sistemas 1G, que transmitían cada llamada de voz en una banda de frecuencia específica, las frecuencias se elegían con cuidado de modo que no tuvieran conflictos con las celdas adyacentes. De esta forma, una frecuencia dada sólo se podría reutilizar una vez en varias celdas. Los sistemas 3G modernos permiten que cada celda utilice todas las frecuencias, pero de una manera que resulte en un nivel tolerable de interferencia para las celdas adyacentes. Existen variaciones en el diseño celular, incluyendo el uso de antenas direccionales o sectorizadas en torres de celdas para reducir aún más la interferencia, pero la idea básica es la misma.

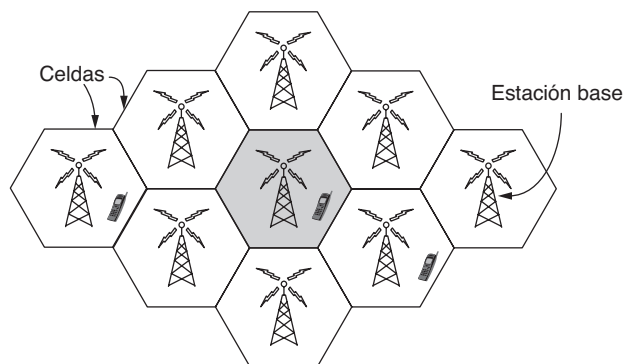


Figura 1-30. Diseño celular de las redes de telefonía móvil.

La arquitectura de la red de telefonía móvil es muy distinta a la de Internet. Tiene varias partes, como se muestra en la versión simplificada de la arquitectura UMTS en la figura 1-31. Primero tenemos a la **interfaz aérea**. Éste es un término elegante para el protocolo de radiocomunicación que se utiliza a través del aire entre el dispositivo móvil (como el teléfono celular) y la **estación base celular**. Los avances en la interfaz aérea durante las últimas décadas han aumentado en forma considerable las velocidades de datos inalámbricas. La interfaz aérea de UMTS se basa en el **Acceso Múltiple por División de Código (CDMA, del inglés Code Division Multiple Access)**, una técnica que estudiaremos en el capítulo 2.

La estación base celular forma junto con su controlador la **red de acceso por radio**. Esta parte constituye el lado inalámbrico de la red de telefonía móvil. El nodo controlador o **RNC (Controlador de la**

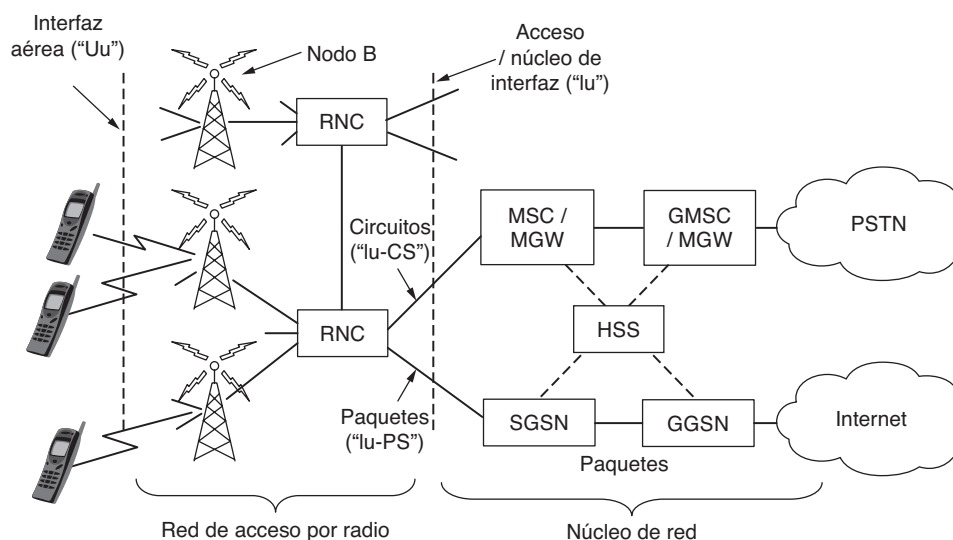


Figura 1-31. Arquitectura de la red de telefonía móvil 3G UTM.

Red de Radio, del inglés *Radio Network Controller*) controla la forma en que se utiliza el espectro. La estación base implementa a la interfaz aérea. A ésta se le conoce como **Nodo B**, una etiqueta temporal que se quedó para siempre.

El resto de la red de telefonía móvil transporta el tráfico para la red de acceso por radio. A esto se le conoce como **núcleo de red**. La red básica UMTS evolucionó a partir de la red básica que se utilizaba para el sistema GSM 2G anterior. Sin embargo, algo sorprendente está ocurriendo en la red básica UMTS.

Desde los inicios de las redes se ha venido desatando una guerra entre las personas que apoyan las redes de paquetes (es decir, subredes sin conexión) y las personas que apoyan las redes de circuitos (es decir, redes orientadas a conexión). Los principales defensores de los paquetes provienen de la comunidad de Internet. En un diseño sin conexión, cada paquete se encamina de manera independiente a los demás paquetes. Como consecuencia, si algunos enrutadores fallan durante una sesión, no habrá daño alguno siempre y cuando el sistema pueda reconfigurarse a sí mismo en forma dinámica, de modo que los siguientes paquetes puedan encontrar una ruta a su destino, aun cuando sea distinta a la que hayan utilizado los paquetes anteriores.

El campo de circuitos proviene del mundo de las compañías telefónicas. En el sistema telefónico, un usuario debe marcar el número de la parte a la que va a llamar y esperar una conexión antes de poder hablar o enviar datos. Esta forma de realizar la conexión establece una ruta a través del sistema telefónico que se mantiene hasta terminar la llamada. Todas las palabras o paquetes siguen la misma ruta. Si falla una línea o un interruptor en la ruta se aborta la llamada, es decir, es un método menos tolerante a las fallas en comparación con el diseño sin conexión.

La ventaja de los circuitos es que soportan la calidad del servicio con más facilidad. Al establecer una conexión por adelantado, la subred puede reservar recursos como el ancho de banda del enlace, el espacio de búfer de los switches, y tiempo de la CPU. Si alguien intenta hacer una llamada y no hay suficientes recursos disponibles, la llamada se rechaza y el usuario recibe una señal de ocupado. De esta forma, una vez establecida la conexión, recibirá un buen servicio.

Con una red sin conexión, si llegan demasiados paquetes al mismo enrutador en el mismo momento, es probable que pierda algunos. El emisor se dará cuenta de esto en un momento dado y volverá a enviarlos, pero la calidad del servicio será intermitente e inadecuada para transmitir audio o video, a menos que

la red tenga una carga ligera. Sin necesidad de decirlo, proveer una calidad adecuada de audio y video es algo por lo que las compañías telefónicas se preocupan mucho, de aquí que prefieran un servicio orientado a la conexión.

La sorpresa en la figura 1-31 es que hay equipo tanto de paquetes como de conmutación de circuitos en el núcleo de red. Esto muestra a la red de telefonía móvil en transición, en donde las compañías de telefonía móvil pueden implementar una o, en ocasiones, ambas alternativas. Las redes de telefonía móvil antiguas usaban un núcleo de conmutación de paquetes al estilo de la red telefónica tradicional para transmitir las llamadas de voz. Esta herencia se puede ver en la red UMTS con los elementos **MSC (Centro de Conmutación Móvil, del inglés *Mobile Switching Center*)**, **GMSC (Centro de Conmutación Móvil de Puerta de Enlace, del inglés *Gateway Mobile Switching Center*)** y **MGW (Puerta de Enlace de Medios, del inglés *Media Gateway*)** que establecen conexiones a través de un núcleo de red con conmutación de paquetes como **PSTN (Red Telefónica Pública Conmutada, del inglés *Public Switched Telephone Network*)**.

Los servicios de datos se han convertido en una parte de la red de telefonía móvil mucho más importante de lo que solían ser, empezando con la mensajería de texto y los primeros servicios de datos de paquetes, como **GPRS (Servicio General de Paquetes de Radio, del inglés *General Packet Radio Service*)** en el sistema GSM. Estos servicios de datos antiguos operaban a decenas de kbps, pero los usuarios querían más. En comparación, una llamada de voz se transmite a una velocidad de 64 kbps, comúnmente de 3 a 4 veces menos con compresión.

Para transmitir todos estos datos, los nodos del núcleo de red UMTS se conectan directamente a una red de conmutación de paquetes. El **SGSN (Nodo de Soporte del Servicio GPRS, del inglés *Serving GPRS Support Node*)** y el **GGSN (Nodo de Soporte de la Puerta de Enlace de GPRS, del inglés *Gateway GPRS Support Node*)** transmiten paquetes de datos hacia y desde dispositivos móviles y hacen interfaz con redes de paquetes externas, como Internet.

Esta transición está destinada a continuar en las redes de telefonía móvil que se planean e implementan en la actualidad. Incluso se utilizan protocolos de Internet en dispositivos móviles para establecer conexiones para llamadas de voz a través de una red de paquetes de datos, en forma de voz sobre IP. El protocolo IP y los paquetes se utilizan en todo el camino, desde el acceso por radio hasta el núcleo de red. Desde luego que también se están haciendo cambios en el diseño de las redes IP para soportar una mejor calidad de servicio. Si no fuera así, los problemas con la señal entrecortada de audio y video no impresionarían a los clientes y dejarían de pagar. En el capítulo 5 retomaremos este tema.

Otra diferencia entre las redes de telefonía móvil y la Internet tradicional es la movilidad. Cuando un usuario se sale del rango de una estación base celular y entra al rango de otra, el flujo de datos se debe encaminar nuevamente desde la estación antigua hasta la nueva estación base celular. A esta técnica se le conoce como **traspaso (*handover*)** o **entrega (*handoff*)** y se ilustra en la figura 1-32.

El dispositivo móvil o la estación base pueden solicitar un traspaso si disminuye la calidad de la señal. En algunas redes celulares (por lo general las que están basadas en tecnología CDMA) es posible conec-



Figura 1-32. Traspaso de telefonía móvil (a) antes, (b) después.

tarse a la nueva estación base antes de desconectarse de la estación anterior. Esto mejora la calidad de la conexión para el dispositivo móvil, ya que no se interrumpe el servicio; el dispositivo móvil se conecta a dos estaciones base por un breve instante. A esta manera de realizar un traspaso se le llama **traspaso suave** para diferenciarla de un **traspaso duro**, en donde el dispositivo móvil se desconecta de la estación base anterior antes de conectarse a la nueva estación.

Una cuestión relacionada es cómo buscar un móvil en primer lugar cuando hay una llamada entrante. Cada red de telefonía móvil tiene un **HSS (Servidor de Suscriptores Locales**, del inglés *Home Subscriber Server*) en el núcleo de red, el cual conoce la ubicación de cada suscriptor así como demás información de perfil que se utiliza para la autenticación y la autorización. De esta forma, para encontrar un dispositivo móvil hay que ponerse en contacto con el HSS.

El último tema en cuestión es la seguridad. A través de la historia, las compañías telefónicas han tomado la seguridad mucho más en serio que las compañías de Internet por mucho tiempo, debido a la necesidad de cobrar por el servicio y evitar el fraude (en los pagos). Por desgracia, esto no dice mucho. Sin embargo, en la evolución de la tecnología 1G a la 3G, las compañías de telefonía móvil han sido capaces de desarrollar varios mecanismos básicos de seguridad para dispositivos móviles.

A partir del sistema GSM 2G, el teléfono móvil se dividió en una terminal y un chip removible que contenía la identidad del suscriptor y la información de su cuenta. Al chip se le conoce de manera informal como **tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Suscriptor**, del inglés *Subscriber Identity Module*). Las tarjetas SIM se pueden usar en distintas terminales para activarlas, además de que proveen una seguridad básica. Cuando los clientes de GSM viajan a otros países por motivos de negocios o de placer, a menudo traen consigo sus terminales pero compran una nueva tarjeta SIM por unos cuantos dólares al llegar, para poder hacer llamadas locales sin cargos de roaming.

Para reducir los fraudes, la red de telefonía móvil también usa la información en las tarjetas SIM para autenticar a los suscriptores y verificar que puedan usar la red. Con el sistema UTM, el dispositivo móvil también usa la información en la tarjeta SIM para verificar que está hablando con una red legítima.

La privacidad es otro aspecto de la seguridad. Las señales inalámbricas se difunden a todos los receptores cercanos, por lo que para evitar que alguien pueda espiar las conversaciones se utilizan claves criptográficas en la tarjeta SIM para cifrar las transmisiones. Esta metodología ofrece una mayor privacidad que en los sistemas 1G, que se podían intervenir fácilmente, pero no es una panacea debido a las debilidades en los esquemas de cifrado.

Las redes de telefonía móvil están destinadas a desempeñar un papel central en las futuras redes. Ahora tratan más sobre aplicaciones móviles de banda ancha que sobre llamadas de voz, y esto tiene implicaciones importantes para las interfaces aéreas, la arquitectura del núcleo de red y la seguridad de las futuras redes. Las tecnologías 4G que son más veloces y mejores ya están en fase de diseño bajo el nombre de **LTE (Evolución a Largo Plazo**, del inglés *Long Term Evolution*), incluso a medida que continúa el diseño y el desarrollo de la tecnología 3G. Hay otras tecnologías inalámbricas que también ofrecen acceso a Internet de banda ancha para clientes fijos y móviles, en particular las redes 802.16 bajo el nombre común de **WiMAX**. Es totalmente posible que LTE y WiMAX vayan a chocar en un futuro y es difícil predecir qué les ocurrirá.

1.5.3 Redes LAN inalámbricas: 802.11

Casi al mismo tiempo en que aparecieron las computadoras laptop, muchas personas soñaban con entrar a una oficina y que su laptop se conectara mágicamente a Internet. En consecuencia, varios grupos empezaron a trabajar en formas para lograr este objetivo. La metodología más práctica consiste en equipar tanto a la oficina como las computadoras laptop con transmisores de radio de corto alcance y receptores para que se puedan comunicar.

El trabajo en este campo condujo rápidamente a que varias empresas empezaran con la comercialización de las redes LAN inalámbricas. El problema era que ni siquiera había dos de ellas que fueran compatibles. La proliferación de estándares implicaba que una computadora equipada con un radio marca *X* no trabajaría en un cuarto equipado con una estación base marca *Y*. A mediados de la década de 1990, la industria decidió que sería muy conveniente tener un estándar para las redes LAN inalámbricas, de modo que el comité IEEE que había estandarizado las redes LAN alámbricas recibió la tarea de idear un estándar para redes LAN inalámbricas.

La primera decisión fue la más sencilla: cómo llamar a este estándar. Todos los demás estándares de LAN tenían números como 802.1, 802.2 y 802.3 hasta 802.10, así que al estándar de LAN inalámbrica se le dio el número 802.11. En la jerga computacional a este estándar se le conoce con el nombre de **WiFi**, pero es un estándar importante y merece respeto, de modo que lo llamaremos por su nombre: 802.11.

El resto fue más difícil. El primer problema era hallar una banda de frecuencia adecuada que estuviera disponible, de preferencia a nivel mundial. La metodología utilizada fue contraria a la que se utilizó en las redes de telefonía móvil. En vez de un espectro costoso bajo licencia, los sistemas 802.11 operan en bandas sin licencia como las bandas **ISM (Industriales, Científicas y Médicas)**, del inglés *Industrial, Scientific, and Medical*) definidas por el ITU-R (por ejemplo, 902-929 MHz, 2.4-2.5 GHz, 5.725-5.825 GHz). Todos los dispositivos pueden usar este espectro siempre y cuando limiten su potencia de transmisión para dejar que coexistan distintos dispositivos. Desde luego que esto significa que los radios 802.11 podrían entrar en competencia con los teléfonos inalámbricos, los abridores de puertas de garaje y los hornos de microondas.

Las redes 802.11 están compuestas de clientes (como laptops y teléfonos móviles) y de una infraestructura llamada **AP (Puntos de Acceso)** que se instala en los edificios. Algunas veces a los puntos de acceso se les llama **estaciones base**. Los puntos de acceso se conectan a la red alámbrica y toda la comunicación entre los clientes se lleva a cabo a través de un punto de acceso. También es posible que los clientes que están dentro del rango del radio se comuniquen en forma directa, como en el caso de dos computadoras en una oficina sin un punto de acceso. A este arreglo se le conoce como **red *ad hoc***. Se utiliza con menor frecuencia que el modo de punto de acceso. En la figura 1-33 se muestran ambos modos.

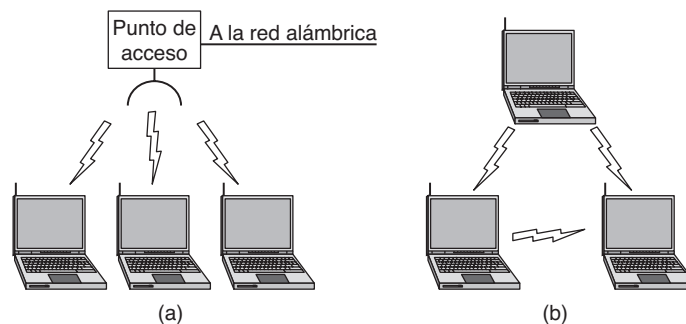


Figura 1-33. (a) Red inalámbrica con un punto de acceso. (b) Red *ad hoc*.

La transmisión 802.11 se complica debido a las condiciones inalámbricas que varían incluso con pequeños cambios en el entorno. En las frecuencias usadas para 802.11 las señales de radio pueden

rebotar de objetos sólidos, de modo que varios ecos de una transmisión podrían llegar a un receptor a través de distintas rutas. Los ecos se pueden cancelar o reforzar unos a otros y provocar que la señal recibida fluctúe de manera considerable. Este fenómeno se llama **desvanecimiento multitrayectoria** y se muestra en la figura 1-34.

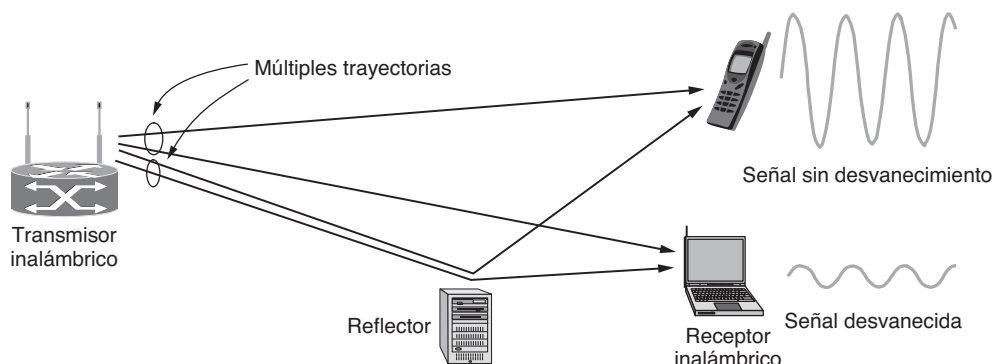


Figura 1-34. Desvanecimiento multitrayectorias.

La idea clave para solventar las condiciones inalámbricas variables es la **diversidad de rutas**, o el envío de información a través de múltiples rutas independientes. De esta forma, es probable que la información se reciba incluso si una de las rutas resulta ser pobre debido a un desvanecimiento. Por lo general estas rutas independientes están integradas al esquema de modulación digital en la capa física. Las opciones incluyen el uso de distintas frecuencias a lo largo de la banda permitida, en donde se siguen distintas rutas espaciales entre los distintos pares de antenas o se repiten bits durante distintos periodos.

Las distintas versiones de 802.11 han usado todas estas técnicas. El estándar inicial (1997) definió una LAN inalámbrica que podía operar a 1 Mbps o 2 Mbps mediante saltos entre frecuencias o también se podía extender la señal a lo largo del espectro permitido. Casi de inmediato surgieron las quejas de las personas diciendo que era muy lenta, por lo que se empezó a trabajar en estándares más veloces. El diseño de espectro extendido se amplió y convirtió en el estándar 802.11b (1999) que operaba a velocidades de hasta 11 Mbps. Los estándares 802.11a (1999) y 802.11g (2003) cambiaron a un esquema de modulación distinto llamado **OFDM (Multiplexado por División de Frecuencias Ortogonales)**, del inglés *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*). Este esquema divide una banda amplia de espectro en muchas fracciones estrechas, a través de las cuales se envían distintos bits en paralelo. Este esquema mejorado, que estudiaremos en el capítulo 2, logró aumentar las velocidades en bits de los estándares 802.11a/g hasta 54 Mbps. Es un aumento considerable, pero las personas querían una velocidad aún mayor para soportar usos más demandantes. La versión más reciente es 802.11n (2009), la cual utiliza bandas de frecuencia más amplias y hasta cuatro antenas por computadora para alcanzar velocidades de hasta 450 Mbps.

Como la tecnología inalámbrica es un medio de difusión por naturaleza, los radios 802.11 también tienen que lidiar con el problema de que las múltiples transmisiones que se envían al mismo tiempo tendrán colisiones, lo cual puede interferir con la recepción. Para encargarse de este problema, 802.11 utiliza un esquema **CSMA (Acceso Múltiple por Detección de Portadora)**, del inglés *Carrier Sense Multiple Access*) basado en ideas provenientes de la Ethernet alámbrica que, irónicamente, se basó en una de las primeras redes inalámbricas desarrolladas en Hawái, llamada **ALOHA**. Las computadoras esperan durante un intervalo corto y aleatorio antes de transmitir, y diferencian sus transmisiones si escuchan que hay alguien más transmitiendo. Este esquema reduce la probabilidad de que dos computadoras envíen datos al mismo tiempo, pero no funciona tan bien como en el caso de las computadoras conectadas por cables.

Para ver por qué, examine la figura 1-35. Suponga que la computadora *A* está transmitiendo datos a la computadora *B*, pero el rango de radio del transmisor de *A* es demasiado corto como para llegar a la computadora *C*. Si *C* desea transmitir a *B* puede escuchar antes de empezar, pero el hecho de que no escuche nada no significa que su transmisión vaya a tener éxito. La incapacidad de *C* de escuchar a *A* antes de empezar provoca algunas colisiones. Después de una colisión, el emisor espera durante un retardo aleatorio más largo y vuelve a transmitir el paquete. A pesar de ésta y de otras cuestiones, el esquema funciona bastante bien en la práctica.

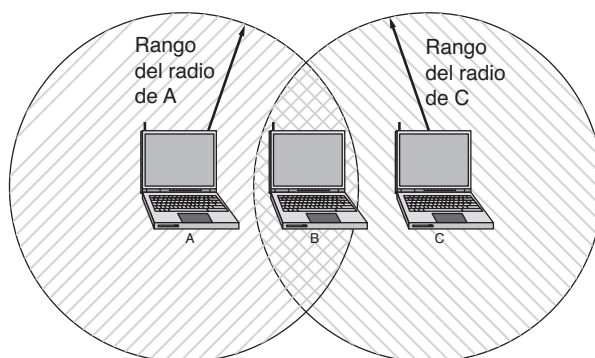


Figura 1-35. El rango de un solo radio tal vez no cubra todo el sistema.

Otro problema es la movilidad. Si un cliente móvil se aleja del punto de acceso que utiliza y entra en el rango de un punto de acceso distinto, se requiere alguna forma de entrega. La solución es que una red 802.11 puede consistir de múltiples celdas, cada una con su propio punto de acceso, y de un sistema de distribución que las conecte. Con frecuencia el sistema de distribución es Ethernet conmutada, pero puede usar cualquier tecnología. A medida que los clientes se desplazan, tal vez encuentren otro punto de acceso con una mejor señal que la que tienen en ese momento y pueden cambiar su asociación. Desde el exterior, el sistema completo se ve como una sola LAN alámbrica.

Aclarado el punto, la movilidad en el estándar 802.11 ha sido de un valor limitado si se le compara con la movilidad disponible en la red de telefonía móvil. Por lo general, el 802.11 lo utilizan los clientes nómadas que van de una ubicación fija a otra, en vez de usarlo en el camino. Estos clientes en realidad no necesitan movilidad. Incluso cuando se utiliza la movilidad que ofrece el estándar 802.11, se extiende sobre una sola red 802.11, que podría cubrir cuando mucho un edificio extenso. Los esquemas en lo futuro tendrán que proveer movilidad a través de distintas redes y diferentes tecnologías (por ejemplo, 802.21).

Por último tenemos el problema de la seguridad. Como las transmisiones inalámbricas son difundidas, es fácil que las computadoras cercanas reciban paquetes de información que no estaban destinados para ellas. Para evitar esto, el estándar 802.11 incluyó un esquema de cifrado conocido como **WEP (Privacidad Equivalente a Cableado, del inglés *Wired Equivalent Privacy*)**. La idea era lograr que la seguridad inalámbrica fuera igual a la seguridad alámbrica. Es una buena idea, pero por desgracia el esquema era imperfecto y no pasó mucho tiempo para que fallara (Borisov y colaboradores, 2001). Desde entonces se reemplazó con esquemas más recientes que tienen distintos detalles criptográficos en el estándar 802.11i, conocido también como **Acceso protegido WiFi**, que en un principio se llamó **WPA** pero ahora se reemplazó por el **WPA2**.

El estándar 802.11 provocó una revolución en las redes inalámbricas que está destinada a continuar. Aparte de los edificios, se ha empezado a instalar en trenes, aviones, botes y automóviles de modo que las

personas puedan navegar por Internet en cualquier parte a donde vayan. Los teléfonos móviles y todo tipo de electrodomésticos, desde las consolas de juego hasta las cámaras digitales, se pueden comunicar con este estándar. En el capítulo 4 hablaremos detalladamente sobre este estándar.

1.5.3 Redes RFID y de sensores

Las redes que hemos estudiado hasta ahora están compuestas de dispositivos de cómputo fáciles de reconocer, desde computadoras hasta teléfonos móviles. Gracias a la **Identificación por Radio Frecuencia (RFID)**, los objetos cotidianos también pueden formar parte de una red de computadoras.

Una etiqueta RFID tiene la apariencia de una calcomanía del tamaño de una estampilla postal que se puede pegar (o incrustar) en un objeto, de modo que se pueda rastrear. El objeto podría ser una vaca, un pasaporte o un libro. La etiqueta consiste en un pequeño microchip con un identificador único y una antena que recibe transmisiones por radio. Los lectores RFID instalados en puntos de rastreo encuentran las etiquetas cuando están dentro del rango y las interrogan para obtener su información como se muestra en la figura 1-36. Las aplicaciones incluyen: verificar identidades, administrar la cadena de suministro, carreras de sincronización y reemplazar códigos de barras.

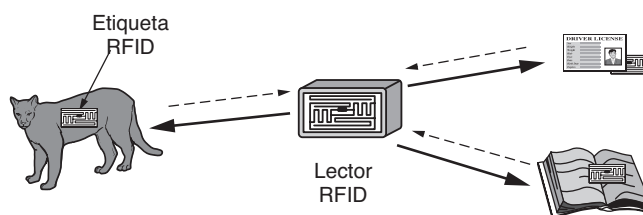


Figura 1-36. La tecnología RFID se utiliza para conectar objetos cotidianos en red.

Hay muchos tipos de RFID, cada uno con distintas propiedades, pero tal vez el aspecto más fascinante de la tecnología RFID sea que la mayoría de las etiquetas RFID no tienen enchufe eléctrico ni batería, sino que toda la energía necesaria para operarlos se suministra en forma de ondas de radio a través de los lectores RFID. A esta tecnología se le denomina **RFID pasiva** para diferenciarla de la **RFID activa** (menos común), en la cual hay una fuente de energía en la etiqueta.

La **RFID de UHF (RFID de Ultra Alta Frecuencia)**, del inglés *Ultra-High Frequency RFID*) es una forma común de RFID que se utiliza en algunas licencias de conducir. Los lectores envían señales en la banda de 902-928 MHz en Estados Unidos. Las etiquetas se pueden comunicar a distancias de varios metros al cambiar la forma en que reflejan las señales de los lectores; el lector es capaz de recuperar estas reflexiones. A esta forma de operar se le conoce como **retrodispersión (backscatter)**.

La **RFID de HF (RFID de Alta Frecuencia)**, del inglés *High Frequency RFID*) es otro tipo popular de RFID que opera a 13.56 MHz y se utiliza por lo general en pasaportes, tarjetas de crédito, libros y sistemas de pago sin contacto. La RFID de HF tiene un rango corto, por lo común de un metro o menos, debido a que el mecanismo físico se basa en la inducción en vez de la retrodispersión. Existen también otras formas de RFID que utilizan otras frecuencias, como la **RFID de LF (RFID de Baja Frecuencia)**, del inglés *Low Frequency RFID*) que se desarrolló antes de la RFID de HF y se utilizaba para rastrear animales. Es el tipo de RFID que podría llegar a estar en su gato.

Los lectores RFID deben resolver de alguna manera el problema de lidiar con varias etiquetas dentro del rango de lectura. Esto significa que una etiqueta no puede simplemente responder cuando escucha a un lector, o que puede haber colisiones entre las señales de varias etiquetas. La solución es similar a la

metodología aplicada en el estándar 802.11: las etiquetas esperan durante un intervalo corto y aleatorio antes de responder con su identificación, lo cual permite al lector reducir el número de etiquetas individuales e interrogarlas más.

La seguridad es otro problema. La habilidad de los lectores RFID de rastrear con facilidad un objeto, y por ende a la persona que lo utiliza, puede representar una invasión a la privacidad. Por desgracia es difícil asegurar las etiquetas RFID debido a que carecen del poder de cómputo y de comunicación requerido para ejecutar algoritmos criptográficos sólidos. En vez de ello se utilizan medidas débiles como las contraseñas (que se pueden quebrantar con facilidad). Si un oficial en una aduana puede leer de manera remota una tarjeta de identificación, ¿qué puede evitar que otras personas rastreen esa misma tarjeta sin que usted lo sepa? No mucho.

Las etiquetas RFID empezaron como chips de identificación, pero se están convirtiendo con rapidez en computadoras completas. Por ejemplo, muchas etiquetas tienen memoria que se puede actualizar y que podemos consultar después, de modo que se puede almacenar información sobre lo que ocurra con el objeto etiquetado. Reiback y colaboradores (2006) demostraron que esto significa que se aplican todos los problemas comunes del software malicioso de computadora, sólo que ahora sería posible usar su gato o su pasaporte para esparcir un virus de RFID.

La **red de sensores** va un paso más allá en cuanto a capacidad, en comparación con la RFID. Las redes de sensores se implementan para vigilar los aspectos del mundo físico. Hasta ahora se han utilizado en su mayor parte para la experimentación científica, como el monitoreo de los hábitats de las aves, la actividad volcánica y la migración de las cebras, pero es probable que pronto surjan aplicaciones para el cuidado de la salud, equipo de monitoreo de vibraciones y rastreo de artículos congelados, refrigerados u otro tipo de perecederos.

Los nodos sensores son pequeñas computadoras, por lo general del tamaño de un control de llave, que tienen sensores de temperatura, vibración y demás. Muchos nodos se colocan en el entorno que se va a vigilar. Por lo general tienen baterías, aunque también pueden obtener energía de las vibraciones del Sol. Al igual que la RFID, tener suficiente energía es un reto clave por lo que los nodos deben comunicarse con cuidado para transmitir la información de sus sensores a un punto externo de recolección. Una estrategia común es que los nodos se autoorganicen para transmitir mensajes unos de otros, como se muestra en la figura 1-37. Este diseño se conoce como **red multisaltos**.

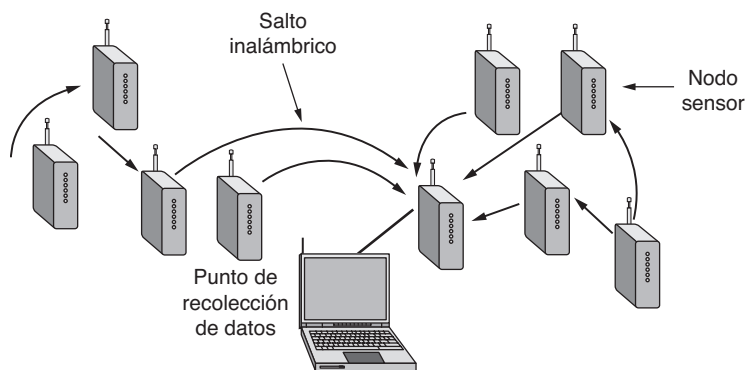


Figura 1-37. Topología multisaltos de una red de sensores.

Es probable que las redes RFID y de sensores sean mucho más capaces y dominantes en el futuro. Los investigadores ya han combinado lo mejor de ambas tecnologías al crear prototipos de etiquetas RFID con sensores de luz, movimiento y otros sensores (Sample y colaboradores, 2008).